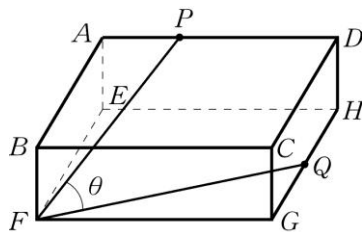


空間向量2

1. 設 t 為實數， $\overrightarrow{OA} = (2, 6, -3)$ ， $\overrightarrow{OB} = (-1, 2, 2)$ ， $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ ，試求滿足下列條件之 t 值：

- (1) $|\overrightarrow{OC}|$ 有最小值。
- (2) $\overrightarrow{OC}$ 平分 $\angle AOB$ 。

2. 附圖為長方體 $ABCD-EFGH$ ，其中 $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{AE} = 1$ ，若 P 在 $\overline{AD}$ 上，且 $\overline{AP} : \overline{PD} = 1 : 2$ ， Q 為 $\overline{GH}$ 的中點， $\angle PFQ = \theta$ ，求 $\cos \theta$ 之值。

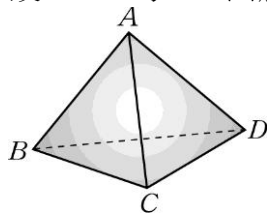


3. 已知一正立方體中的三頂點為 $A(5, 2, 9)$ ， $B(1, 6, 5)$ ， $C(3, 4, 1)$ ，設 A, B, C 三點決定的平面為 E ，若 P 為 E 上一點，且滿足 $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$ ，試求在平面 E 上，使得 P 點落在 $\triangle ABC$ 內部之實數 t 的範圍。

4. 設 $\overrightarrow{a} = (3, 2, 4)$ ， $\overrightarrow{b} = (1, 1, 1)$ ，若 $\overrightarrow{x} = \overrightarrow{a} + t\overrightarrow{b}$ ， t 為實數，當 $t = t_0$ 時， $|\overrightarrow{x}|$ 有最小值 β ，試求數對 $(t_0, \beta) = ?$

5. 設 $\overrightarrow{a} = (-3, 1, 4)$ ， $\overrightarrow{b} = (2, 1, 5)$ ， $\overrightarrow{c} = (1, 5, -1)$ ，若 $(\overrightarrow{a} + t\overrightarrow{b}) \perp \overrightarrow{c}$ ，求實數 t 之值。

6. 設 $ABCD$ 為正四面體 (四個面都是正三角形)，證明 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 垂直。

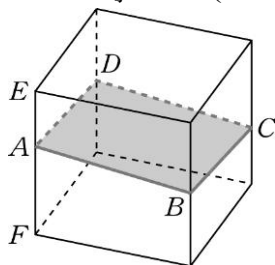


7. 若 $x+2y+z=4$ ，試求 $x^2+y^2+z^2-4x+2z$ 之最小值。

8. 設 x 、 y 、 z 為正實數，若 $x+y+z=5$ ，試求 $\frac{4}{x} + \frac{9}{y} + \frac{16}{z}$ 之最小值，並求出此時的 x 、 y 與 z 的值。

9. 設 x 、 y 、 z 為實數，求 $\frac{2x-y+z}{\sqrt{x^2+4y^2+z^2}}$ 的最大值。

10. 附圖為一正立方體，被一平面截出一個四邊形 $ABCD$ ，其中 B 、 D 分別為稜的中點， $\overline{EA} : \overline{AF} = 2 : 3$ ，求 $\cos(\angle DAB)$ 之值。



11. 設 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (4, -5, 3)$ 為空間中兩向量，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的正射影。

12. 設 x, y, z 為實數，且 $3x^2 + y^2 + 2z^2 = 6$ ，求 $x + 2y + 3z$ 的最大值與最小值。

〔提示：利用柯西不等式，適當選取 A, B, C 三數，再考慮 $[(\sqrt{3}x)^2 + y^2 + (\sqrt{2}z)^2](A^2 + B^2 + C^2) \geq (x + 2y + 3z)^2$ 。〕

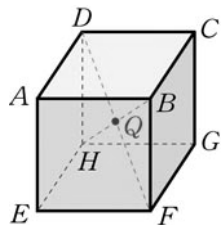
13. 設 $\vec{u} = (2, 1, -3)$, $\vec{v} = (1, 0, 2)$ 。若 $\vec{w} = \vec{u} + t\vec{v}$ 平分 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 之夾角，求 t 之值。

14. 已知空間中三點 $A(1, 0, 1)$, $B(5, 6, 3)$, $C(2, 2, -1)$ 。

(1) 試求 $\vec{AB}$ 在 $\vec{AC}$ 方向上正射影及其長度。

(2) 試求 B 點在直線 AC 上的投影點坐標。

15. 如附圖， $ABCD-EFGH$ 是一個正立方體，若 $\overline{BH}$ 與 $\overline{DF}$ 交於 Q 點，且 $\angle BQF = \vartheta$ ，試求 $\cos \vartheta$ 之值。

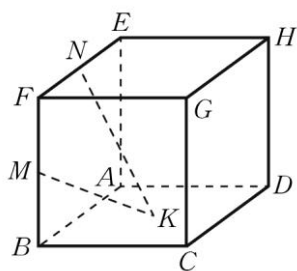


16. 設 x, y, z 為實數，且 $2x+3y-6z=7$ ，求 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值，並求此時的 x, y, z 。

17. 附圖中，正立方體 $ABCD-EFGH$ 的稜長為 2， K 為正方形 $ABCD$ 的中心， M, N 分別為線段 $\overline{BF}$ 、 $\overline{EF}$ 的中點，求：

(1) $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{AB}$ 。

(2) $\triangle KMN$ 的面積。



18. $\triangle ABC$ 之三頂點坐標分別為 $A(4, 5, -1)$ ， $B(2, 2, 1)$ ， $C(-3, -1, 0)$ ，試求 $\triangle ABC$ 的面積。